# SnapMirror技術詳細資料

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/path-name-pattern-matching-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SnapMirror技術詳細資料 . . . . . 1
使用路徑名稱模式比對 . . . . . 1
使用延伸查詢來處理許多SnapMirror關係 . . . . . 1
確保在鏡射保存庫部署中有通用的Snapshot複本 . . . . . 2
SnapMirror ONTAP 關係的相容版本 . . . . . 3
SnapMirror限制 . . . . . 6

# SnapMirror技術詳細資料

## 使用路徑名稱模式比對

### 您可以使用模式比對、在「napmirror」命令中指定來源和目的地路徑。

「napmirror」命令使用下列格式的完整路徑名稱：「vserver:volume」。您可以透過不輸入SVM名稱來縮寫路徑名稱。如果您這麼做、則「napmirror」命令會假設使用者的本機SVM內容。

假設SVM稱為「vserver1」、而磁碟區稱為「vol1」、則完整路徑名稱為「vserver1：vol1」。

您可以在路徑中使用星號（*）做為萬用字元、以選取符合條件的完整路徑名稱。下表提供使用萬用字元選取一系列磁碟區的範例。

| | |
|---|---|
| ’* | 符合所有路徑。 |
| 《Vvs *》 | 將所有SVM和Volume與以「Vs」開頭的SVM名稱進行比對。 |
| "： SRS* | 將所有SVM與含有「shrc」文字的Volume名稱配對。 |
| 《：**vol**》 | 將所有SVM與以「vol.」開頭的Volume名稱進行比對。 |

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

## 使用延伸查詢來處理許多**SnapMirror**關係

### 您可以使用_extended Queris_同時在許多SnapMirror關係上執行SnapMirror作業。例如、您可能有多個未初始化的SnapMirror關係、您想要使用一個命令進行初始化。

您可以將延伸查詢套用至下列SnapMirror作業：

- 正在初始化未初始化的關係
- 恢復靜止的關係
- 重新同步中斷的關係
- 正在更新閒置關係
- 中止關係資料傳輸

步驟

1. 在許多關係上執行SnapMirror作業：

   SnapMirror命令_ {-state} *

   下列命令可初始化處於「未初始化」狀態的SnapMirror關係：

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

# 確保在鏡射保存庫部署中有通用的Snapshot複本

## 您可以使用「快照鏡射snapshot -Ownercreate」命令、在鏡射保存庫部署中、將標示為Snapshot的複本保留在次要系統上。這樣做可確保有通用的Snapshot複本可供更新資料保險箱關係。

如果您使用組合鏡射資料庫的連出或串聯部署、請記住、如果來源和目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、更新將會失敗。

這對於鏡射儲存庫的扇出或串聯部署中的鏡射關係而言、絕對不會有任何問題、因為SnapMirror在執行更新之前、一律會先建立來源磁碟區的Snapshot複本。

不過、這可能是資料保險箱關係的問題、因為SnapMirror在更新資料保險箱關係時、不會建立來源磁碟區的Snapshot複本。您需要使用「快照鏡射快照擁有者建立」、以確保在資料保存關係的來源和目的地上、至少有一個通用的Snapshot複本。

步驟

1. 在來源磁碟區上、將擁有者指派給您要保留的標記Snapshot複本：

   「napmirror snapshot -Ownercreate -vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-Owner_hon*」

   以下範例將「ApplicationA」指派為「Snapshot 1」Snapshot複本的擁有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 如所述、更新鏡射關係 "手動更新複寫關係"。

   或者、您也可以等待鏡射關係的排程更新。

3. 將標示的Snapshot複本傳輸至資料保險箱目的地：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source -snapshot snapshot快照

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會傳輸「快照**1**」快照複本

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   當資料保存關係更新時、會保留標示為Snapshot的複本。

4. 在來源磁碟區上、從標記為Snapshot複本的擁有者中移除：

   「napmirror snapshot -Ownerdelete -vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-OOwner*`」

   以下範例將「ApplicationA」移除為「Snapshot 1」Snapshot複本的擁有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

# SnapMirror ONTAP 關係的相容版本

在ONTAP 建立SnapMirror資料保護關係之前、您應該先確認來源和目的地磁碟區是否執行相容的功能性更新。

SVM複寫不支援版本獨立性。

## SnapMirror災難恢復關係

對於類型為「DP」和原則類型「as同步 鏡射」的SnapMirror關係：

DP型鏡像無法在ONTAP 更新版本中初始化、未來版本將完全不再使用。如需詳細資訊、請參閱 "取代資料保護SnapMirror關係"。

在下表中、左欄顯示ONTAP 來源Volume上的版本資訊、而上方列則顯示ONTAP 您在目的地Volume上可以使用的版本資訊。

| 來源 | 目的地 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5. | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.1 | 9.10.1 | 9.11.1. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8.3 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.0 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.1 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.5. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 | 否 |
| 9.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 |
| 9.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 |
| 9.9.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 9.10.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 |
| 9.11.1. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 |

互通性並非雙向的。

## 統一化複寫關係

對於類型為「'XDP'」的SnapMirror關係、使用內部部署或Cloud Volumes ONTAP 更新版本：

發行版本之後的星號（*）表示Cloud Volumes ONTAP專屬版本。

在ONTAP 左欄中找到較高、較新的版本、在頂端列中找到較低ONTAP 版本的版本以判斷互通性。互通性是雙向的。

*表2：ONTAP 適用於不含更新版本*的互通性

| 版本…ONTAP | 與先前ONTAP 的版本互通… | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.3.x | 8.3.2 P4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5. | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.3.0* | 9.9.1 | 9.10.5* | 9.10.1 | 9.11.0* | 9.11.1. |
| 8.3.x | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3.2P4 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.0 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.6 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - | - |
| 9.9.3.0* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - | - |
| 9.9.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - | - | - |
| 9.10.5* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | - | - | - |
| 9.10.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | - | - |
| 9.11.0* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.1. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 |

# SnapMirror限制

在建立資料保護關係之前、您應該先瞭解SnapMirror的基本限制。

- 目的地Volume只能有一個來源Volume。

> 來源Volume可以有多個目的地Volume。目的地Volume可以是任何類型SnapMirror複寫關係的來源Volume。

- 您最多可以從單一來源Volume中排除八個目的地Volume。
- 您無法將檔案還原至SnapMirror DR關係的目的地。
- 來源SnapVault 或目的地的資料不可以是32位元。
- 來源磁碟區SnapVault 不應是FlexClone磁碟區。

> 這種關係可以運作、但FlexClone Volume所提供的效率將無法保留。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。